

**Instrumento de Calificación Docente: Reportes Técnicos IEEE (Hito 2)****Evaluación de Experiencias Integradas A y B**

*Uso Exclusivo del Instructor. Este instrumento evalúa estrictamente el **documento técnico** entregado por el equipo (30 % de la nota del Hito 2). El desempeño práctico en banco (20 %) se califica por separado. Se evalúa sobre 100 puntos por reporte.*

**Advertencia Crítica sobre Valores de Referencia**

No utilice los valores analíticos obsoletos presentes en la primera versión de la guía del instructor de la Exp. A (6.03 V y 2.78 mA). Para el circuito oficial validado, los valores correctos de calificación son:  $V_{th} = 5.714 \text{ V}$ ,  $R_{th} = 2.175 \text{ k}\Omega$  y  $I_N = 2.628 \text{ mA}$ .

**Parte I: Experiencia Integrada A (Superposición y Equivalentes)**

Equipo: \_\_\_\_\_ Puntaje Reporte A: \_\_\_\_\_ / 100

| Criterio Evaluado                               | Evidencia Requerida / Expectativas                                                                                                                                           | Puntaje |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A1. Abstract y Objetivos</b><br>(10 pts)     | Define claramente el propósito, separa la superposición de Thévenin/Norton y anticipa la validación a realizar. Sin "relleno" teórico copiado.                               | _____   |
| <b>A2. Modelo y Predicción</b><br>(20 pts)      | Topología, puerto $a - b$ y nodo de referencia (tierra) explícitos. Muestra cálculo analítico de subcircuitos ( $V_a^{(V1)}$ , $V_a^{(V2)}$ ), $V_{th}$ , $R_{th}$ e $I_N$ . | _____   |
| <b>A3. Metodología y Seguridad</b><br>(15 pts)  | Explica el montaje y la desactivación física. <b>Crítico:</b> Penalice severamente si documentan medir $I_N$ con un corto directo del multímetro sin su autorización.        | _____   |
| <b>A4. Resultados Cuantitativos</b><br>(25 pts) | Tabla de comparación Teoría/SPICE/Banco completa. Unidades correctas. Error relativo bien calculado. Evidencia de respuesta bajo carga.                                      | _____   |
| <b>A5. Discusión Técnica</b><br>(20 pts)        | Sigue el modelo: Observación $\rightarrow$ Hipótesis $\rightarrow$ Evidencia. Analiza discrepancias de forma ingenieril (no genérica como "error humano").                   | _____   |
| <b>A6. Conclusiones y Formato</b><br>(10 pts)   | Conclusiones atadas a sus propios datos numéricos. Figuras y tablas debidamente numeradas y referenciadas en el texto IEEE.                                                  | _____   |

## Parte II: Experiencia Integrada B (Máxima Transferencia y Efecto Carga)

Equipo: \_\_\_\_\_ Puntaje Reporte B: \_\_\_\_\_ / 100

| Criterio Evaluado                               | Evidencia Requerida / Expectativas                                                                                                                                            | Puntaje |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>B1. Abstract y Objetivos</b><br>(8 pts)      | Conecta la práctica con el equivalente de Thévenin caracterizado previamente. Declara la variación de $R_L$ como método principal.                                            | _____   |
| <b>B2. Modelo Analítico</b><br>(17 pts)         | Declara $I_L$ y $P_L$ en función de $R_L$ . Deduce analíticamente que $R_{L,max} = R_{th}$ . Predice la potencia máxima teórica ( $P_{L,max} \approx 3.75 \text{ mW}$ ).      | _____   |
| <b>B3. Metodología de Barrido</b><br>(15 pts)   | El rango seleccionado cubre valores por debajo, cercanos y por encima de $R_{th}$ . Documenta el uso del barrido paramétrico (.step param) en SPICE.                          | _____   |
| <b>B4. Resultados y Gráfica</b><br>(30 pts)     | Tabla de $R_L, V_L, I_L, P_L$ (Teoría vs. SPICE vs. Medido) completa. <b>Crítico:</b> La gráfica debe superponer los puntos medidos discretos sobre la curva de SPICE.        | _____   |
| <b>B5. Discusión y Efecto Carga</b><br>(20 pts) | Distingue que el máximo experimental discreto ( $\sim 2.2 \text{ k}\Omega$ ) difiere del teórico por limitación de valores comerciales. Discute el efecto de carga en $V_L$ . | _____   |
| <b>B6. Conclusiones y Formato</b><br>(10 pts)   | Distingue entre máxima transferencia de potencia y máxima transferencia de tensión/eficiencia. Formato riguroso IEEE.                                                         | _____   |

## Parte III: Consolidación (Score del Componente Reporte)

El Reporte Técnico (A+B) equivale globalmente al 30 % del Hito 2. Si no ha establecido reglas internas distintas, aplique promedio simple.

### Cálculo de Aportación

1. Promedio Reportes (Base 100):  $\frac{\text{Reporte A (_____)} + \text{Reporte B (_____)}}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Aportación Ponderada Final: Promedio (Base 100)  $\times 0.30 = \underline{\hspace{2cm}} / 30 \%$

## Banderas Diagnósticas de Evidencia (Triggers)

Marque si aplica para asistir en la decisión de requerir una Microdefensa:

- ☐ SAFETY\_PROCEDURE\_REVIEW: Midieron  $I_{sc}$  directamente sin documentar supervisión/protección.
- ☐ EXPERIMENTAL\_TRACEABILITY\_ISSUE: Los errores relativos son de 0.00 % contra simulaciones con decimales complejos. Fuerte indicio de falsificación de mediciones físicas.
- ☐ DISCUSSION\_TOO\_GENERIC: Conclusiones irrelevantes sin conexión con los datos.